

MPM の粒を細かくする — 刻みより粒のほうが効くし、しかも安い

2026-09-14

何を作ったか

実験064では「1フレームを何回に分けるか」(substep)を変えた。今回は「物を何粒で表すか」(粒の間隔)を変える。どちらも「細かくすれば正しくなる」はずの数字だが、効き方は同じだろうか。

まったく違った。

高さの平均は、substep ではほとんど動かなかった(5通りで 0.2998~0.3048)。ところが粒を細かくすると 0.357377 から 0.275207 へ、23% も動く。しかも一本調子に下がっていく。体積比も 0.733703 から 0.649174 へ 12% 動く。

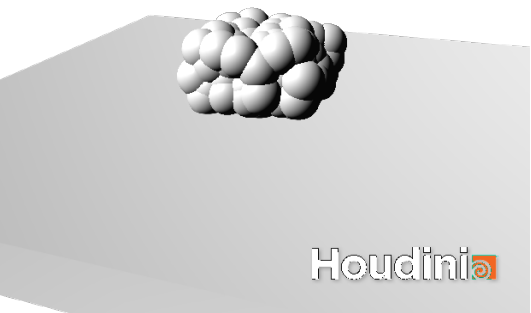
時間の効率も違う。粒を 118個から 2,916個へ 24.7倍に増やしても、時間は 3.73倍にしかない。粒1つあたりの時間は 5.411ms から 0.817ms へ 6.6分の1 に下がる。substep のほうは 16倍で 25.5倍の時間がかかったので、対照的である。

つまり、迷ったら粒を細かくするほうが得。同じ時間を払うなら、substep より粒に使ったほうが結果は動く。

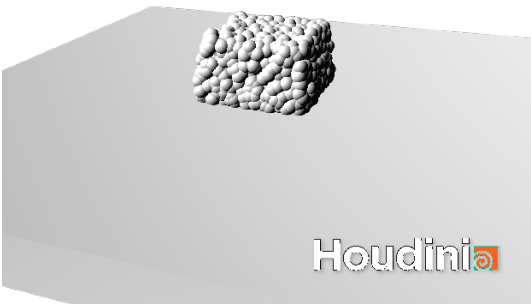
ただし広がりだけは素直でない。1.08755 / 1.07179 / 1.09055 / 1.09659 / 1.09498 / 1.07350 と上下して、どこへ落ち着くのか見えない。substep のときは 8 以上できれいに落ち着いたので、こちらも逆になっている。

粒の間隔を変える

1辺 1.0 の箱を高さ 3.0 から落として地面にぶつけた30フレーム目。substep は既定のまま。カメラは2枚とも同じ。



間隔 0.20。118粒、0.64秒。高さの平均 0.357377。



間隔 0.07。2,916粒、2.38秒。高さの平均 0.275207。

間隔	粒	高さの平均	いちばん上	広がり	Je × Jp	かかった時間	粒1つあたり
0.20	118	0.357377	0.679947	1.08755	0.733703	0.64 秒	5.411 ms
0.16	250	0.332527	0.699142	1.07179	0.712208	0.96 秒	3.858 ms
0.12	577	0.303183	0.663563	1.09055	0.689148	1.09 秒	1.896 ms

間隔	粒	高さの平均	いちばん上	広がり	Je × Jp	かかった時間	粒1つあたり
0.10	985	0.290995	0.648743	1.09659	0.681013	1.17 秒	1.192 ms
0.08	1,919	0.279317	0.636713	1.09498	0.658524	1.64 秒	0.854 ms
0.07	2,916	0.275207	0.629527	1.07350	0.649174	2.38 秒	0.817 ms

いちばん細かい 0.07 を正として、どれだけずれるか

substep のときと同じやり方で比べた。

間隔	高さのずれ	広がり	Je × Jp のずれ	時間 ÷ 0.07の時間
0.20	0.082171	0.014051	0.084529	0.268
0.16	0.057320	0.001716	0.063033	0.405
0.12	0.027977	0.017053	0.039974	0.459
0.10	0.015788	0.023091	0.031839	0.493
0.08	0.004110	0.021480	0.009350	0.687
0.07	0.000000	0.000000	0.000000	1.000

粒の数と時間の関係

いちばん粗い 0.20 を 1 としたときの比。

間隔	粒	粒の比	時間の比	時間の比 ÷ 粒の比
0.20	118	1.00	1.00	1.000
0.16	250	2.12	1.51	0.713
0.12	577	4.89	1.71	0.350
0.10	985	8.35	1.84	0.220
0.08	1,919	16.26	2.57	0.158
0.07	2,916	24.71	3.73	0.151

わかったこと

- ・高さは、粒を細かくすると 23% 動く。0.357377 → 0.275207。しかも一本調子に下がる。substep では 5通りで 0.2998～0.3048 とほとんど動かなかったの、まったく逆の結果になった。
- ・体積比も 12% 動く。0.733703 → 0.649174。粗い粒ほど「縮んでいない」ように見える。
- ・時間の効率がまるで違う。粒を 24.7倍に増やしても、時間は 3.73倍にしかない。substep は 16倍で 25.5倍だった。
- ・粒1つあたりの時間は 6.6分の1 に下がる。5.411ms → 0.817ms。粗いほど、1粒に払う固定費の割合が大きい。
- ・だから、迷ったら粒を細かくするほうが得。同じ時間を払うなら、substep より粒に使ったほうが結果は動く。substep を 16 にすると 25.5倍の時間で高さは動かないが、粒を 24.7倍にすると 3.73倍の時間で高さが 23% 動く。
- ・ただし広がりだけは素直でない。1.08755 / 1.07179 / 1.09055 / 1.09659 / 1.09498 / 1.07350 と上下して、どこへ落ち着くのか見えない。substep のときは 8 以上できれいに落ち着いたの、こちらも逆になっている。

- ・つまり「細かくすれば正しくなる」は、量ごとに別々に確かめるしかない。高さは粒で決まり、広がり
は刻みで決まる。ひとつの数字を見て「収束した」と言うと、別の数字で外れる。

- ・絵で見ると、粗いほうは粒が大きく見えるだけではない。塊としての形が違う。118粒では「箱が潰れた」
という形にならず、粒がまばらに散っているようにしか見えない。

- ・測り方について。実験064と同じ形の実験を、軸だけ変えて走らせた。同じ物差しで測ってあるから、2
つを直接比べられる。比べたいなら、測り方をそろえてから測る。

次にやること

- ・粒の間隔と substep を同時に動かして、どちらが先に効くか
- ・MPM に風や外力を加える
- ・どこが塑性変形したかを色分けする